

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯ ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА СРЕДСТВАМИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цели работы

1.1 Научиться исследовать модуль запоминающего устройства средствами диагностического оборудования.

1.2 Научиться кодировать информацию с использованием кода Хэмминга для обнаружения и исправления одиночных ошибок при записи и чтении информации.

2 Методическое обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

3 Основные теоретические положения

Запоминающие устройства (ЗУ) служат для хранения информации и обмена ею с другими устройствами.

Основные технические данные модуля ЗУ ЭСПУ «Электроника НЦ-31» информационная емкость накопителя 4К слов для ОЗУ обмен управляющими сигналами и двойной информацией осуществляется в соответствии с интерфейсом магистрали МНЦ разрядность кода адреса и данных на магистрали – 16 двоичных разрядов ОЗУ осуществляет контроль считываемой информации с исправление одиночных ошибок на основе корректирующего кода Хэмминга формат слова в накопителе – 21 разряд (из них 16-информационные, 5-контрольные) время цикла чтения (записи) составляет не более 1,5 мкс напряжение питания $+5В \pm 5\%$ (пульсации 100мВ) с целью обеспечения сохранности данных в накопитель имеет отдельную шину питания $+5В$, напряжение на которой сохраняется при отключении питания от всех остальных узлов ПЗУ (аварийный режим) накопитель обеспечивает хранение записанной информации в диапазоне напряжения питания от 3,5В до 5,5В общая потребляемая мощность модулем не более 6Вт потребляемый накопителем ток в режиме хранения составляет не более 5мА накопитель построен на БИС статического типа уровни сигналов на магистрали МНЦ соответствует уровням ТТЛ-схем информационная емкость ПЗУ 8к 16-разрядных двоичных слов чтение информации из ПЗУ осуществляется по интерфейсу внутренней магистрали процессора время выборки из ПЗУ информационного слова – не более 0,9 мкс.

Модуль ЗУ состоит из двух частей ОЗУ и ПЗУ.

В состав ОЗУ входят следующие функциональные узлы:

- магистральные усилители;
- устройство управления, реализующее интерфейс обмена по внешней магистрали и формирующее сигналы управления;
- регистр адреса;
- схемы опознавания адреса обращения к ОЗУ (СОП ОЗУ и к триггеру отключения корректора – СОП КОРР);
- корректор ошибок КОРР, включающий в себя дешифратор кода номера разрядов ошибки – ДШ и регистр числа – РгЧ;
- триггер отключения корректора – Т КОРР;
- накопитель информации – НИ;
- мультиплексор данных – МД;

– формирователь контрольных разрядов – ФИР.

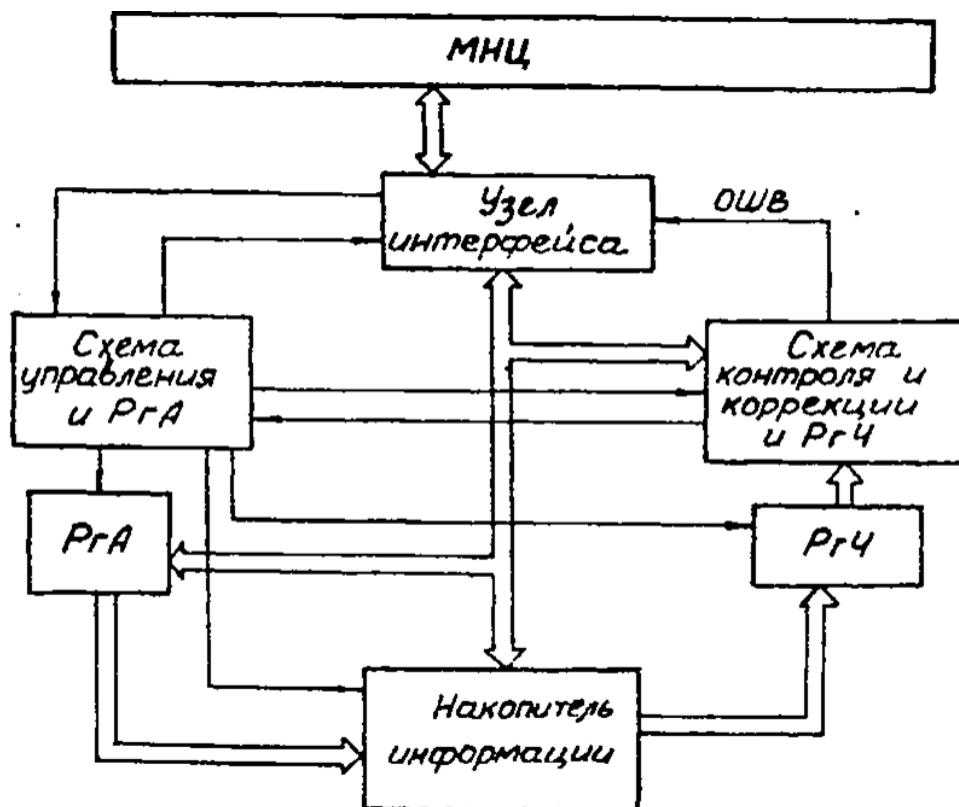


Рисунок 1 – Функциональная схема модуля ОЗУ

Модуль ОЗУ обеспечивает запись, хранение и считывание информации в виде 16-разрядных двоичных слов. Информационная емкость накопителя ОЗУ 4К слов.

Элементная база устройства – БИС ОЗУ серии К537 и МС серии К155 и К555.

Запуск устройства осуществляется сигналом ОБМ при опознании адреса устройства. Устройство выполняет заданный цикл обмена и передает на магистраль сигнал ОТВ.

При записи информации код адреса поступает в устройство через магистральные усилители. Разряды А0-А1 поступают на схему опознания, а разряды А2-А15 записываются на регистр адреса при наличии опознания и сигнала ОБМ. Из РгА разряды адреса поступают в накопитель информации. Информация в виде 16-разрядного слова поступает на устройство по тем же линиям, что и адрес, и поступает на накопитель и на схему формирования контрольных разрядов по Хэммингу.

После записи информации в накопитель в виде 21-разрядного слова, устройство формирует сигнал ОТВ.

После чтения информации опознание и прием адреса осуществляется так же, как и в режиме записи.

Считанная информация записывается в регистр числа в виде 21-разрядного слова. Из РгЧ информационное слово поступает через шинные формирователи на магистраль и на схему контроля с использованием кода Хэмминга для обнаружения и исправления ошибок.

4 Индивидуальное задание

4.1 Изучите функциональную схему модуля оперативного запоминающего устройства согласно пункту 3.

4.2 Изучите работу накопителя информации в модуле оперативного запоминающего устройства согласно пункту 3.

4.3 Выполните кодирование информации с использованием кода Хэмминга для обнаружения и исправления одиночных ошибок при записи и чтении информации. Сообщения для кодирования представлены в таблице 1.

При кодировании по Хэммингу необходимо пользоваться таблицей ASCII. Сперва находите необходимый символ (буква, цифра, иной символ) на поле таблицы. Затем определяете его номер, который будет представлен двузначным числом в 16-ой СС. Первая цифра номера смотрится по горизонтали, а вторая – по вертикали. Например, буква К имеет номер 4В.

Так как необходимо выполнить кодирования слова, состоящего из двух символов, то сперва определяется номер каждого символа. Затем номер каждого символа переводится из 16-ой СС в 2-ый код. Далее полученные коды последовательно записываются в одну 16-разрядную последовательность, которая и будет являться исходной для кодирования.

К исходной последовательности добавляются контрольные биты.

На рисунке 2 представлена таблица ASCII.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL

Рисунок 2 – Таблица ASCII

Таблица 1 – Варианты индивидуальных заданий

№	Исходное сообщение	№	Исходное сообщение
1	2c	9	sB
2	Cf	10	9R
3	4e	11	XD
4	t@	12	uI
5	xA	13	Ws
6	Hp	14	7y
7	Ya	15	8V
8	QD	16	p*

4.4 Выполните проверку сообщения на наличие ошибок. Варианты заданий представлены в таблице 2.

Проверка на наличие ошибок в сообщениях выполняется аналогично кодированию – определяются значения контрольных бит. При отсутствии ошибок в сообщениях значения всех контрольных бит после декодирования должны быть равны нулю.

В противном случае номера позиций контрольных бит суммируются – так определяется номер ошибочного бита.

Таблица 2 – Исходные данные

№ вар.	Закодированное сообщение
1	011000101001101001011
2	111101010100001111010
3	001100011101010011011
4	111001010000001101101
5	010100011011000011111
6	011110101000110010101
7	110000110111100101000
8	000000001111111000101
9	111111000110010111100
10	010101010000110110110
11	001100110011110010100
12	000111000111010100111
13	111010101000011101011
14	110011000011111010000
15	110000111111111000001
16	101101101101101101001

4.5 На основании исследования модуля запоминающего устройства, ответьте на контрольные вопросы и сделайте вывод о работе ОЗУ и ПЗУ.

5 Содержание отчета

5.1 Тема работы

5.2 Цели работы

5.3 Выполненное индивидуальное задание

5.4 Ответы на контрольные вопросы

5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

6.1 Опишите назначение ОЗУ.

6.2 Перечислите типы ОЗУ.

6.3 Охарактеризуйте статические ОЗУ.

6.4 Охарактеризуйте динамические ОЗУ.

6.5 Объясните назначение блоков:

- А) накопитель информации
- Б) схема коррекции и контроля
- В) регистр адреса
- Г) узел интерфейса

6.6 Перечислите основные характеристики ОЗУ.

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.